

КЕЙС · МОБИЛЬНОЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

Планировщик занятий репетитора

Расписание занятий, переносы и учёт оплат в браузере. Без сервера, без аккаунтов, работает офлайн.

ЗАДАЧА

Репетитор вёл расписание в заметках

Проблема была не в нехватке функций, а в том, что переносы и договорённости жили в разных местах: чат, заметки, память.

Было

Список занятий на месяц в заметках, перенос «на словах», предоплата ученика — в голове. Ответ на вопрос «кто и сколько должен» приходилось считать вручную.

Стало

Одна неделя на экране, перенос в два касания, остаток предоплаты и сумма к оплате пересчитываются сами.

Что вошло в MVP

- Справочник учеников: имя, предмет, контакт, ставка
- Занятия разовые и сериями, горизонт серии — четыре недели
- Недельный вид Пн–Вс с переключением недель
- Перенос, отмена, отметка «Проведено», заметка и домашнее задание
- Пакетная предоплата с историей оплат
- Итог недели: число занятий, сумма к оплате и долг

Что сознательно не вошло

Нет входа учеников

Ученик — запись в справочнике, а не пользователь. Нет аккаунтов, ролей и авторизации.

Нет сервера

Данные лежат в `localStorage` браузера и никуда не отправляются. Нет аналитики и внешних интеграций.

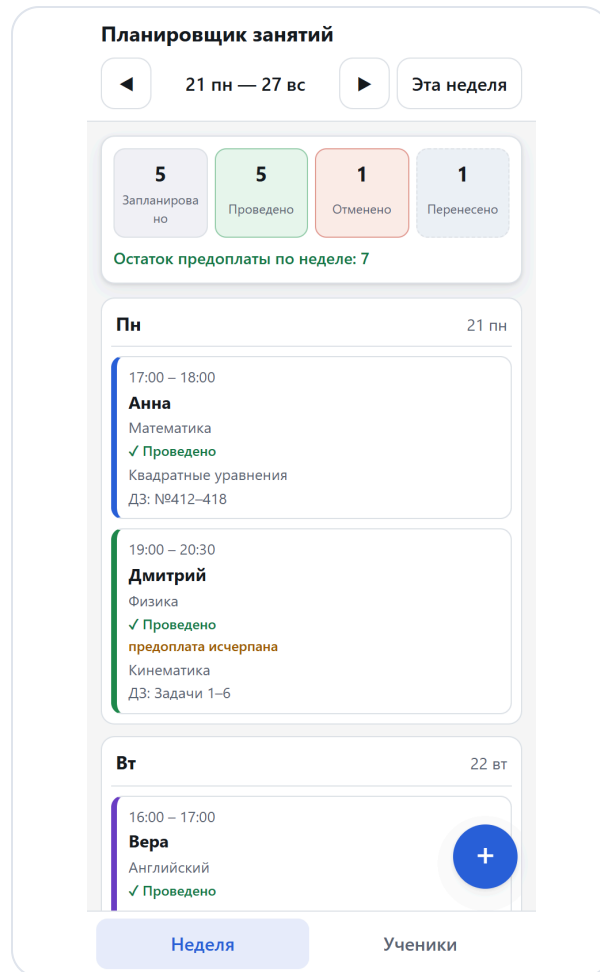
Нет напоминаний

В брифе напоминания были в результате, но не в составе MVP. Решение: оставить на потом, чем писать пуш-уведомления в нестабильном PWA без сервера.

Нет ИИ

ИИ-подсказка домашнего задания помечена «по желанию» и требует ключа API в открытом хранилище. Модуль оставлен выключенным.

Неделя — главный экран



- Семь дней, один экран, без прокрутки по месяцам
- Итог недели: сколько запланировано, проведено, отменено, перенесено
- Сумма к оплате считается по ставке ученика
- Статус виден и цветом, и подписью, и паттерном
- Пустая неделя объясняет, что делать, и даёт кнопку

Перенос не стирает историю

Самая частая жалоба: «я перенёс и забыл, а ученик пришёл в старый день». Поэтому перенос — это два занятия, а не редактирование даты.

Исходное

Остаётся в своей ячейке недели со статусом «Перенесено» и приглушённым видом.

Новое

Создаётся в целевой дате как обычное запланированное занятие.

Связь

Оба занятия знают друг друга: в карточке видна история переноса в обе стороны.

Суммы считаются, а не хранятся

Баланс, сумма к оплате и долг — вычисляемые значения. В хранилище нет денежных полей, которые можно забыть обновить.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ФОРМУЛА	ПРИМЕР
Остаток предоплаты	оплачено занятий – проведено	$4 - 1 = 3$
К оплате за неделю	ставка по занятиям в статусе «запланировано» и «проведено»	$3 \times 1\,200\text{ Р} = 3\,600\text{ Р}$
Долг	остаток $\times$ ставка, если остаток отрицательный	$-2 \times 1\,200\text{ Р} = 2\,400\text{ Р}$

Слои не пересекаются

СЛОЙ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ
domain/	даты, недели, серии, баланс, деньги, команды	про DOM и хранилище
storage/	версионированная схема, валидация, починка	про интерфейс
app/	связывает команды, хранилище и уведомления	про разметку
ui/	неделя, ученики, формы, карточки	про правила предметной области

Правила закреплены тестами

124

проверки в 7 файлах

lint

typecheck

build

- Нельзя создать занятие без ученика, даты и времени
- Два занятия с пересечением не создаются; касание границ — можно
- Повторная генерация серии не даёт дублей
- Перенос в прошлое запрещён, отменённое нельзя сделать проведённым
- Отметка «Проведено» списывает ровно одно занятие и один раз
- Перенос и отмена не меняют баланс
- Повреждённые данные не удаляются молча, а уходят в резервный слот

ЧТО ДАЛЬШЕ

Работающий MVP, а не прототип

Уже работает

Опубликован на GitHub Pages, ставится на телефон как приложение, открывается офлайн, вёрстка не ломается на ширине 320 px.

Логичный следующий шаг

Напоминания о ближайшем занятии. Без них репетитор всё ещё открывает приложение по памяти.